

フトウェアツールの登場で、企業での研究開発でも広く用いられています。

量子化学計算の多くの場合、シュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \mathcal{H} \Psi(\mathbf{r}, t)$$

のうち、時間 t に依存する部分を変数分離した

$$\mathcal{H} \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r})$$

を解くことに主眼を置きます。量子状態を表す $\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}$ は波動関数と呼ばれる、位置座標 $\mathbf{r}$ を引数に複素数を返す関数です*6。シュレディンガー方程式を解くとは、この偏微分方程式の解となる波動関数を求めることです。

いま興味のある系は、複数個の電子と原子核が互いにクーロン相互作用によって影響を及ぼし合う複雑な量子多体系です（電子と原子核の間には引力が、電子どうしには反発力が働きます）。原子核は電子に比べて数千倍も重いので、電子からの引力ではほとんど動かず、座標 $\mathbf{R}_k$ に固定されていると見なせます（Born-Oppenheimer 近似）。 N 個の電子が M 個の（静止した）原子核の周りで運動する系の波動関数は $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)$ のように書き、電子に関するハミルトニアン $\mathcal{H}$ は

$$\mathcal{H} = - \sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} - \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^M \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_k e^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_k|} \quad (4.3)$$

と書けます。 $\hbar, \epsilon_0, e, m_e$ はそれぞれプランク定数、真空の誘電率、電気素量、電子質量という物理定数です。原子番号 Z_k (= 原子核 k に含まれる陽子数)、原子核の位置座標 $\mathbf{R}_k$ はパラメータです。数式の表現を簡潔にするため Hartree 原子単位系 ($\hbar = 1, \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 1, e = 1, m_e = 1$) がよく使われ、式 (4.3) は

$$\mathcal{H} = - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla^2 + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} - \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^M \frac{Z_k}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_k|} \quad (4.4)$$

と書き直せます。このハミルトニアンをもつシュレディンガー方程式を解いて、多数の電子からなる量子多体系の状態（電子状態）を知ることができれば、物性を精度よく予測することが可能となり、最終的には材料設計や創薬に活かせる知

見が得られることになります。しかし、見てのとおり多体の非線形偏微分方程式になっており、解析的に解くことは望めそうにありません。

非線形性の元凶はハミルトニアン $\mathcal{H}$ が電子の座標 $\mathbf{r}_i$ の関数になっていることです。 $\mathcal{H}$ を構築するには電子の分布に関する情報が必要ですが、それは波動関数 $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)$ そのものです。つまり、波動関数 $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)$ を知るという問題を解くために、問題の解がまず必要になるわけです。

数値的にこれを解く方法として、自己無撞着法（Self-Consistent Field, SCF）が一般的に用いられます。この方法では、答えに近そうな波動関数 $\psi_0(\mathbf{r})$ で $\mathcal{H}$ を計算し、その $\mathcal{H}$ について解となる波動関数 $\psi_1(\mathbf{r})$ を計算します。次に、 $\psi_1(\mathbf{r})$ によって $\mathcal{H}$ を再計算し、新しい $\mathcal{H}$ について解となる波動関数 $\psi_2(\mathbf{r})$ を計算する、と繰り返していくうちに、いつかは真の解に収束するだろうという方法です。量子化学計算で用いられるほぼすべてのアルゴリズムでは、このような方法を繰り返した後に何らかの基準（更新がある精度内に収まったとき、など）で計算を終了させます。全体のフローチャートは図 4.5 のとおりです。

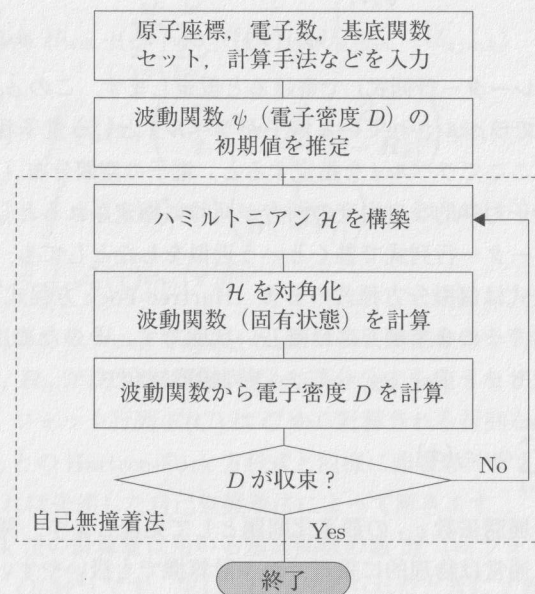


図 4.5 量子化学計算の手順

*6 波動関数には、 $|\psi(\mathbf{r})|^2$ の値が $\mathbf{r}$ の位置を観測したときに対象としている粒子の存在確率を表すという特別な意味があります⁴¹⁾。